

Apostila 6 - Circuitos Elétricos I – Amplificador Operacional (AMP OP ou OP AMP)

1- Introdução:

O amplificador operacional (AMP OP ou OP AMP) surgiu na década de 40, projetado para realizar operações matemáticas necessárias à computação analógica, como adição, subtração, derivação e integração de sinais. Ao longo de cerca de cinco décadas, muitas evoluções tecnológicas ocorreram, desde a invenção dos transistores à fabricação dos circuitos integrados, permitindo que, atualmente, haja circuitos integrados com até quatro AMP OPs num único chip. Além disso, existem AMP Ops de baixo custo, disponíveis comercialmente para muitos tipos de aplicações: baixa tensão, alta tensão, micropotência, alta corrente, alta velocidade de resposta, etc.

A figura 1 mostra um AMP OP disponível no mercado, lançado pela Farchild Semiconductor em 1968, que se tornou muito popular, o μA 741 (o prefixo μA foi usado pelo fabricante em referência ao fato de ser um microcircuito).

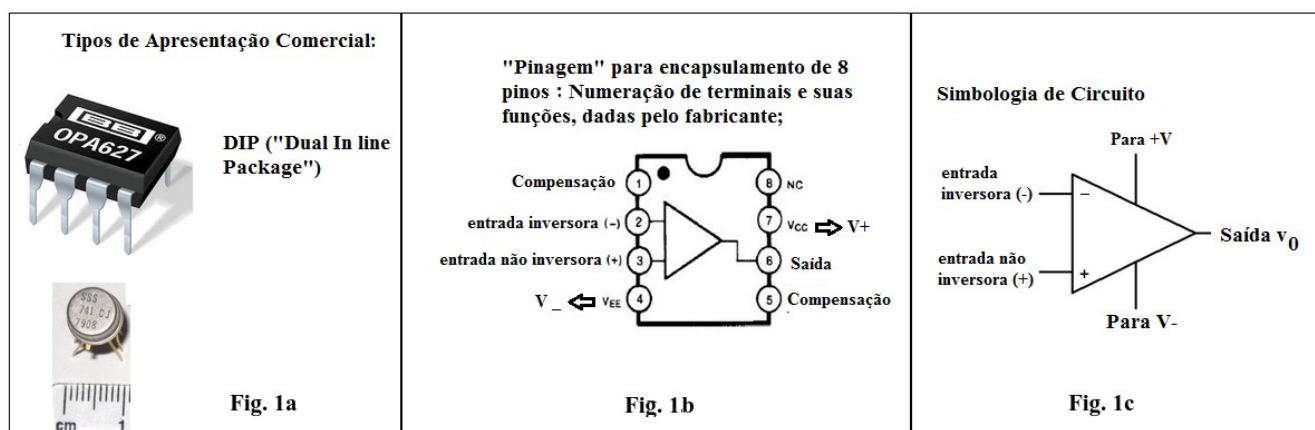
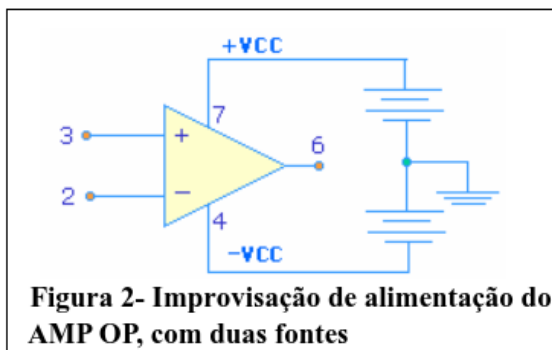


Figura 1 – AMP OP e símbolo de circuito

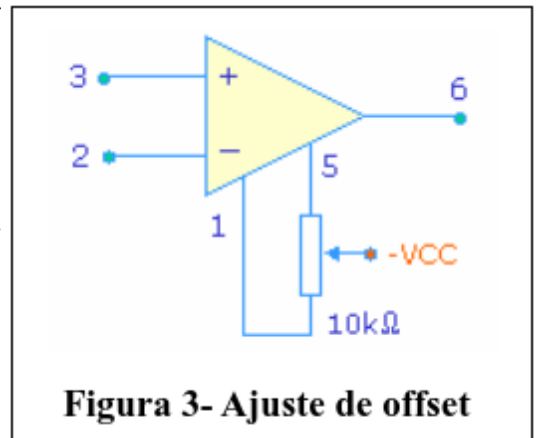
A figura 1a mostra CIs em forma de apresentação típicas disponíveis no mercado. A figura 1b ilustra a identificação de seus terminais (conhecida como “pinagem”) e a figura 1c mostra o símbolo de circuito utilizado para representá-lo.

2- Características Elétricas do Amplificador Operacional: (Para o AMP OP 741, em outros circuitos integrados, deve-se consultar o manual do fabricante) e Descrição de Ligações:

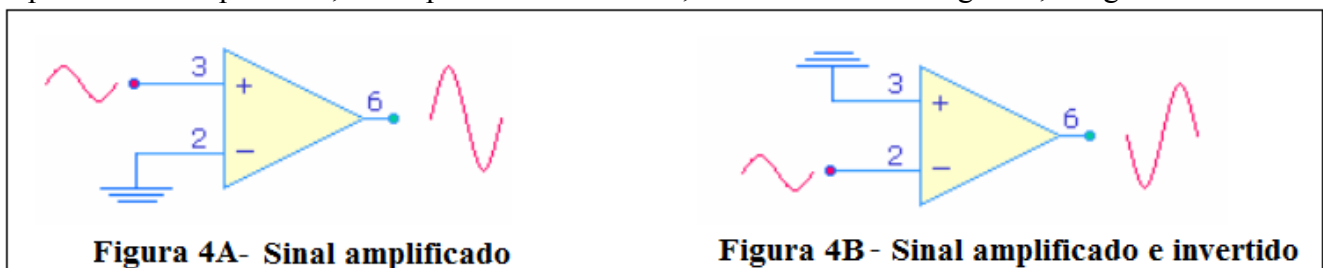
- **Alimentação:** Máxima tensão de alimentação : $\pm 18V_{DC}$.
- **Potência Máxima** que pode ser dissipada em condições normais de temperatura: 500mW.
- Corrente de saída: máxima corrente de saída: máxima corrente que pode ser drenada do operacional: 25mA
- O AMP OP dispõe de dois terminais para alimentação: o pino 4, para $-V_{CC}$ e o pino 7, para $+V_{CC}$. A alimentação dupla é a mais comum, mas, em algumas aplicações, pode-se usar a alimentação com uma só fonte. Se, no laboratório, não tivermos uma fonte simétrica disponível, deve-se improvisá-la, usando-se duas fontes, conforme ilustrado na figura 2.



Pinos 1 e 5: O amplificador operacional é constituído por componentes internos (transistores, resistores, etc). A desigualdade entre eles pode causar um desbalanceamento interno, resultando numa tensão de saída denominada tensão de offset, quando a entrada diferencial é nula, o que não deveria ocorrer. Por isso, muitos modelos de AMP Ops comerciais têm terminais de “OFFSET NULL” para zerar esta tensão. Em geral, o ajuste é feito conectando-se um resistor variável, entre os pinos 1 e 5 (no CI 741) e a alimentação negativa, conforme ilustra a figura 3. Mas, em nosso estudo, consideraremos que estes terminais não serão usados.



Pinos 2 e 3: entradas de sinais: o AMP OP possui um estágio de amplificador diferencial, ou seja, é capaz de amplificar a diferença entre os sinais aplicados entre as entradas não inversora e inversora, conforme veremos mais tarde. Dependendo da forma de aplicação dos sinais, a saída pode ser só amplificada, ou amplificada e invertida, conforme ilustra a figura 4, a seguir.



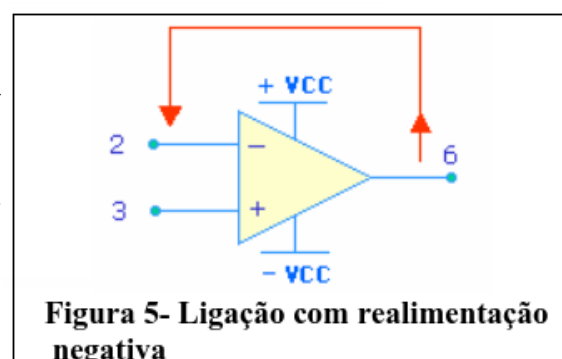
3- Configurações Básicas:

O AMP OP sozinho não pode realizar muitas funções. Para torná-lo útil, capaz de realizar alguma função, é necessário ligarmos componentes externos, como resistores e capacitores, por exemplo. A forma como configuramos estas ligações é que determina a função do circuito. Praticamente todos os circuitos que podemos criar, com AMP Ops recaem numa das configurações básicas a seguir:

- **Malha Aberta** → **sem realimentação**
- **Malha Fechada** →
 - **com realimentação negativa**
 - **com realimentação positiva**
 - **com realimentação positiva e negativa**

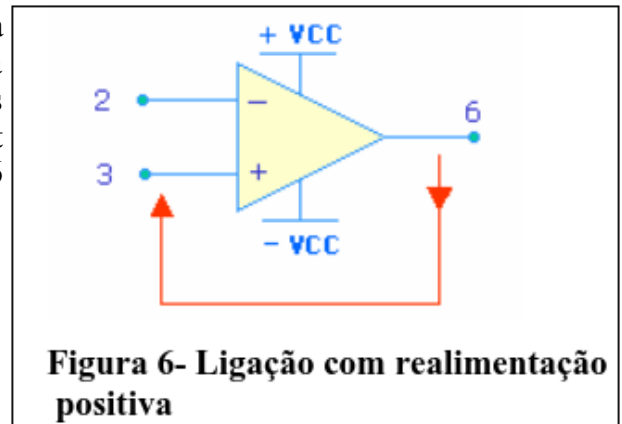
Malha Aberta: nesta configuração o AMP OP é usado sem componentes externos. Neste caso o ganho é aquele determinado pelo fabricante, conforme veremos mais tarde. A saída tende a saturar em valores próximos de +Vcc e de -Vcc. Tratam-se de aplicações não lineares, como comparadores, detetores de nível e de cruzamento de zero.

Com Realimentação Negativa: Num sistema realimentado, a saída é amostrada e parte dela é enviada de volta para a entrada. Na realimentação negativa, o sinal de retorno é aplicado à entrada inversora e combinado com a entrada original, resultando numa relação entre saída/ entrada definida e estável.



Aplicações: amplificadores inversores e não inversores, somadores e subtratores, integradores e diferenciadores, conversores tensão/corrente e corrente/tensão, ceifadores, integradores, retificadores de precisão, etc. A figura 5 ilustra esta forma de ligação.

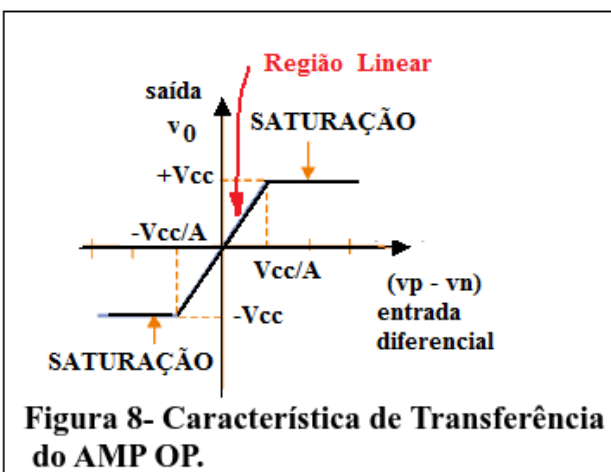
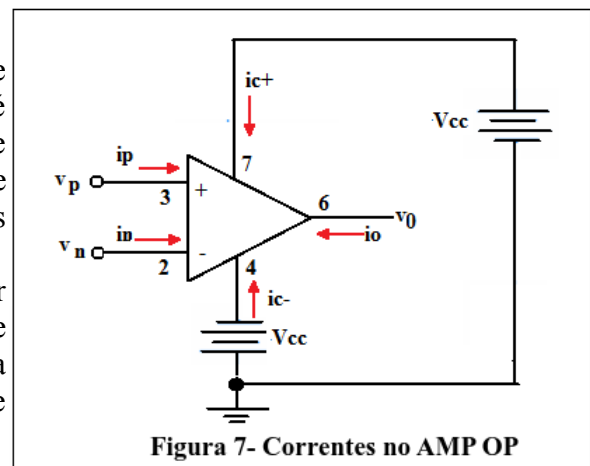
Com Realimentação Positiva: é semelhante à realimentação negativa, mas parte do sinal de saída retorna à entrada não inversora. Algumas aplicações são: comparadores com histerese (circuitos Schmitt Trigger), multivibradores e osciladores. A figura 6 ilustra este tipo e ligação.



4- Tensões e Correntes no AMP OP:

A figura 7 mostra as correntes no AMP OP. Observe que os sentidos usados como referência para todas é entrando no componente. Para que o AMP OP se comporte como **componente linear**, é preciso que correntes e tensões de entrada obedeçam a certas condições.

A condição para tensões de entrada poderá ser discutida observando-se a característica de transferência do AMP OP, que é a curva que relaciona tensão de saída versus tensão de entrada diferencial e que está representada na figura 8, a seguir.



A equação da curva de transferência da figura 8 é:

$$v_0 = \begin{cases} -V_{cc} , & \text{se } A(v_p - v_n) < -V_{cc} \text{ SATURAÇÃO} \\ A(v_p - v_n) , & \text{se } -V_{cc} \leq A(v_p - v_n) \leq +V_{cc} \text{ OPERAÇÃO LINEAR} \\ +V_{cc} , & \text{se } A(v_p - v_n) > +V_{cc} \text{ SATURAÇÃO} \end{cases}$$

Assim, o AMP OP tem três regiões de operação possíveis: quando o módulo da diferença entre as tensões de entrada ($|v_p - v_n|$) for pequeno, o amplificador operacional se comporta como elemento linear, pois sua saída varia linearmente com a diferença entre as tensões de entrada, sendo proporcional a esta diferença. A constante de proporcionalidade é o ganho de tensão do componente (A), o qual usualmente, é muito alto (na prática, é maior que 10000). Neste caso, ele age como amplificador diferencial.

Fora desta região, ou seja, se a diferença entre as entradas, em módulo, for maior que V_{cc}/A , a saída não varia mais linearmente com a diferença entre as entradas, permanecendo constante. Nesta situação, diz-se que ocorreu a saturação, pois se aumentarmos a diferença entre as entradas, a saída não acompanha esta variação. Diz-se, ainda, que a operação é não linear, pois a proporcionalidade entre a saída e a entrada não ocorre mais. Numericamente, se V_{cc} for da ordem de 20V e o ganho A for da ordem de 10000, para operação linear, teremos que o módulo da diferença entre v_p e v_n não deverá ultrapassar $20/10000=2\text{mV}$. Logo, teremos, na prática que, para operação linear, $v_p=v_n$. Esta condição é chamada de “curto virtual” entre as entradas v_p e v_n , pois não estarão ligadas uma à outra (por um curto verdadeiro), mas seus potenciais serão iguais. O curto virtual ocorrerá se A for infinito. Esta condição é conseguida quando o terminal de saída é ligado ao terminal de entrada inversor (v_n). Este tipo de ligação é chamada de realimentação negativa pois o sinal realimentado da saída é subtraído do sinal de entrada e tende a manter a diferença entre v_p e v_n pequena, garantindo a operação linear. Quando o AMP OP estiver ligado, sem qualquer realimentação, é quase certo que ele opere na saturação, pois como o ganho é muito alto, qualquer mínima diferença entre as tensões v_p e v_n ultrapassará o limite máximo, causando a saída ficar limitada a um dos limites superior ($+V_{cc}$) ou inferior ($-V_{cc}$).

Analisemos, agora, o que ocorre com as correntes do AMP OP. A resistência de entrada do AMP OP é muito alta, tipicamente maior ou igual a $1\text{M}\Omega$. Idealmente, consideramos esta resistência infinita, sendo assim: $i_n=i_p=0$. Isto é válido para qualquer região de operação. Usando a lei de Kirchhoff das correntes: $i_p+i_n+i_o+i_c+i_{c-}=0$. Assim, concluímos que: $i_o = -(i_{c+}+i_{c-})$. Ou seja: a corrente de saída pode ser apreciável, mesmo que a corrente nos terminais de entrada seja desprezível.

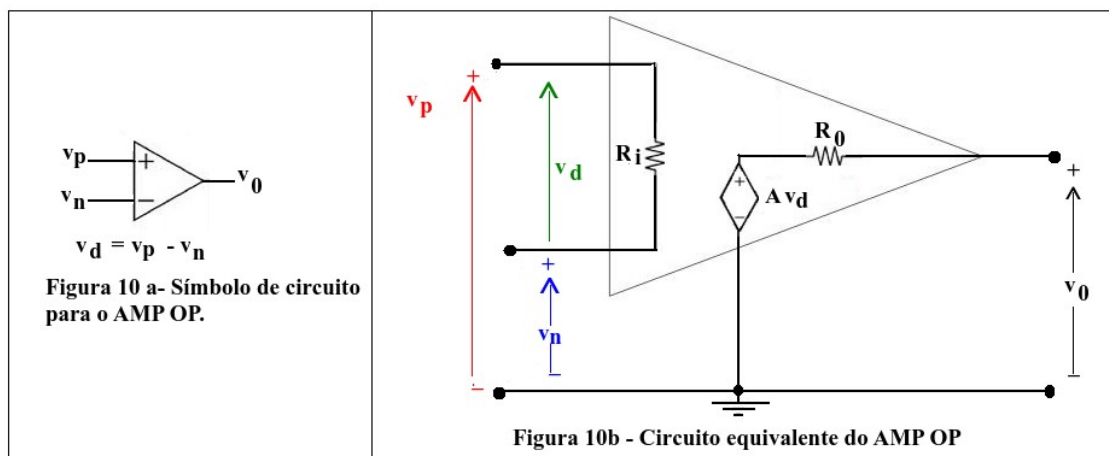
A tabela a seguir (figura 9) resume as características do AMP OP, quando considerado como elemento ideal e, quando consideramos os valores reais de parâmetros típicos dados pelos fabricantes.

Parâmetro	AMP OP Ideal	AMP OP Real (Valores Típicos)
R_i = Resistência de entrada	∞	$2\text{M}\Omega$
R_o = resistência de saída	0	75Ω
A = Ganho diferencial (à malha aberta)	∞	10^5 a 10^6

Figura 9- Resumo das Características do AMP OP

5- Análise de Circuitos Com Amplificadores Operacionais:

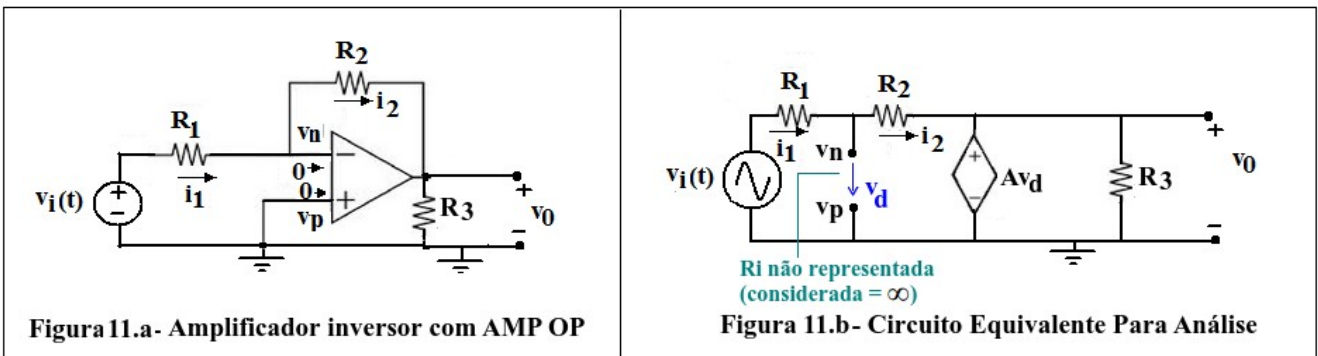
A figura 10 apresenta o símbolo de circuito utilizado para representar o AMP Op e um circuito equivalente a ele, que representa seu comportamento real, baseado nas explicações anteriores.



A partir de agora analisaremos algumas configurações importantes de circuitos que aplicam AMP Ops. Mas antes disso, cabe ressaltar que, para efeito de facilidade, desenharemos o símbolo do componente de forma simplificada, sem representar as fontes de alimentação $+V_{cc}$ e $-V_{cc}$. O único cuidado é que, apesar de não representarmos as fontes, não podemos escrever $i_p + i_n + i_o = 0$, pois isto não é verdade, i_o não é zero, conforme explicado anteriormente.

- Circuito Amplificador Inversor:

O circuito da figura 11 é um amplificador, no qual a saída $v_o = A_v.v_i$, onde A_v é o ganho de tensão à malha fechada, ou seja o ganho de tensão do circuito realimentado, no qual estão presentes os resistores R_1 e R_2 . O ganho A é o chamado ganho do AMP OP à malha aberta e é inerente ao componente. Assim A_v é diferente de A e será calculado a seguir. O nome amplificador **inversor**, dado ao circuito da figura 11.a, vem do fato de que A_v é negativo, conforme comprovaremos. Assim, se aplicarmos à entrada v_i uma tensão senoidal, por exemplo, verificaremos que a fase da tensão de saída v_o estará invertida, em relação à tensão de entrada. Na figura 11, estão representados o circuito amplificador inversor (ligações externas ao AMP OP) e o circuito equivalente a ele, para análise:



No circuito da figura 11.b, o AMP OP foi substituído por seu modelo, com fonte controlada; a resistência interna R_i não foi representada pois foi considerada como infinita e está em paralelo com a entrada diferencial. Por sua vez, a resistência de saída também não foi representada, pois seu valor é muito pequeno, em comparação às resistências utilizadas e, assim, foi considerada nula ($R_o=0$). Sabemos, da exposição teórica anterior, que $v_o = A.v_d$, onde A = ganho à malha aberta do AMP OP, que é um parâmetro próprio do componente, cujo valor tende a infinito. Assim:

$$v_d = \frac{v_o}{A}$$

Como $A \rightarrow \infty$, $v_d \rightarrow 0$, logo $v_p - v_n \rightarrow 0$ e, então, $v_p = v_n$. Conforme dito anteriormente, há

um “**Curto Virtual**” entre as entradas v_p e v_n , ou ainda: há um “**Terra Virtual**” em v_n , porque v_p está ligado ao terra; quando o AMP OP está numa configuração com realimentação, como é o caso do circuito amplificador inversor, a condição de curto virtual ocorre. Esta expressão vem do fato de que, apesar destas entradas não estarem ligadas uma à outra, tem-se que: $v_p = v_n = 0V$. Voltando ao circuito equivalente (figura 11.b):

$$\frac{v_i - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_2}$$

$i_1 = i_2$ e, portanto:

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_2}$$

e, uma vez que $v_n = 0V$:

$$\frac{v_i}{R_1} = \frac{-v_o}{R_2}$$

ou seja:

$$v_0 = \frac{-R_2}{R_1} v_i$$

Esta expressão mostra que se $R_2 > R_1$, haverá amplificação e inversão por causa do sinal negativo do ganho de tensão à malha fechada, definido como:

$$A_v = \frac{-R_2}{R_1}$$

Observe que podemos propor um circuito equivalente para o circuito amplificador inversor com AMP Op da figura 11. A figura 12 mostra o circuito amplificador inversor e este circuito equivalente. Ou seja, se desejássemos, poderíamos representar o circuito inteiro (amplificador inversor) por uma fonte de tensão controlada por tensão, na qual o ganho da fonte controlada é selecionado, escolhendo-se os valores dos resistores R_1 e R_2 .

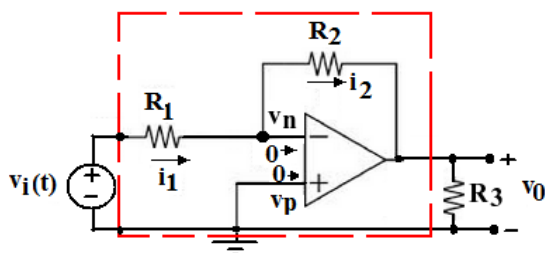


Figura 12.a- Circuito amplificador inversor com AMP OP

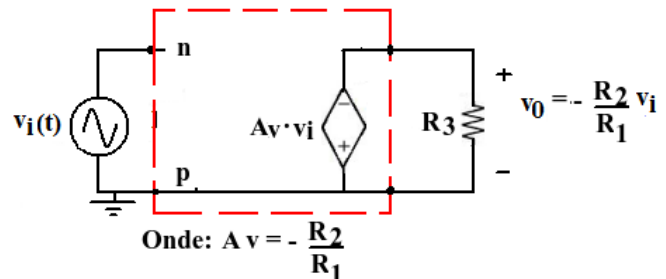


Figura 12.b- Circuito Equivalente ao amplificador inversor completo.

- Circuito Amplificador Não Inversor:

O circuito da figura 13.a pode ser substituído pelo equivalente da figura 13.b, no qual não foram representadas as resistências R_i e R_o do AMP OP pelas mesmas razões apresentadas no circuito analisado anteriormente.

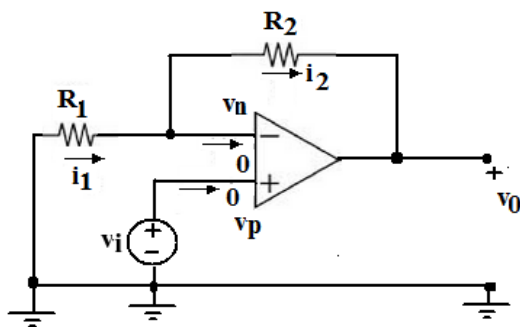


Figura 13.a- Circuito Amplificador Não Inversor Com AMP OP.

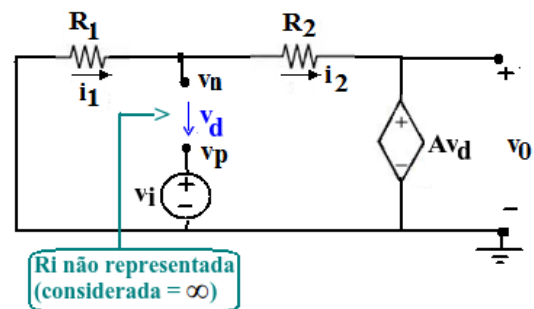


Figura 13.b- Circuito Equivalente para Análise

Do circuito da figura 13.b, vemos que: $i_1 = i_2$. Como $v_0 = A \cdot v_d$, logo: $v_d = \frac{v_0}{A}$ e, sendo que $A \rightarrow \infty$,

então, novamente, temos que $v_d \rightarrow 0$, logo $v_p - v_n \rightarrow 0$ e, então, $v_p = v_n$.

Conforme dito anteriormente, também neste circuito, há um “Curto Virtual” entre as entradas v_p e v_n . Assim, como $v_p = v_i$, teremos: $v_n = v_p = v_i$. Aplicando Lei de Kirchhoff e lei de Ohm, poderemos escrever:

$$i_1 = \frac{0 - v_n}{R_1} \quad \text{e} \quad i_2 = \frac{v_n - v_0}{R_2}$$

com: $v_n = v_p = v_i$ e $i_1 = i_2$, vem:

$$\frac{0 - v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_0}{R_2} \quad \text{Logo:}$$

$$\frac{v_0}{R_2} = \frac{v_i}{R_1} + \frac{v_i}{R_2} \quad \text{E, simplificando: } A_v = \frac{v_0}{v_i} = R_2 \frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad \text{ou:}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Observe que, neste circuito, o ganho de tensão é positivo; assim, se aplicarmos uma tensão variável, no tempo, por exemplo senoidal, quando a tensão de entrada estiver no semiciclo positivo, a tensão de saída também estará em seu semiciclo positivo e, quando a tensão de entrada passar ao semiciclo negativo, a saída também o fará, não havendo inversão de fase. Por isso, este circuito é chamado de amplificador não inversor.

Baseando-nos no resultado anterior, podemos interpretar o circuito amplificador não inversor com AMP OP como uma fonte de tensão controlada por tensão, na qual o ganho da fonte controlada pode ser selecionado pela escolha dos resistores ligados externamente ao AMP OP (R_1 e R_2). Esta interpretação está mostrada na figura 14.b.

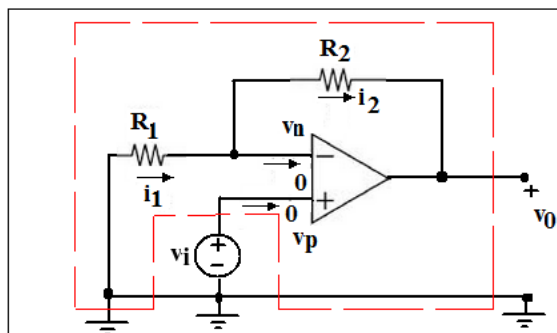


Figura 14.a- Amplificador Não Inversor Com AMP OP.

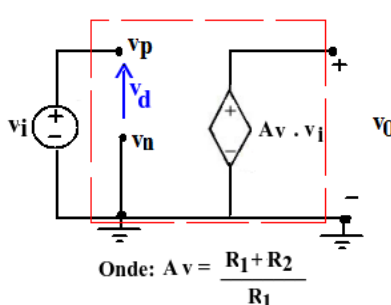


Figura 14.b- Circuito Equivalente ao Amplificador Não Inversor Completo

Circuito Somador Com AMP OP:

Citamos, anteriormente, que o AMP OP surgiu para realizar operações matemáticas, na computação analógica. Um circuito que exemplifica esta aplicação é apresentado na figura 15. Ele é chamado de circuito somador. Mais tarde, neste texto, analisaremos este circuito e ficará explicado porque ele é chamado de somador.

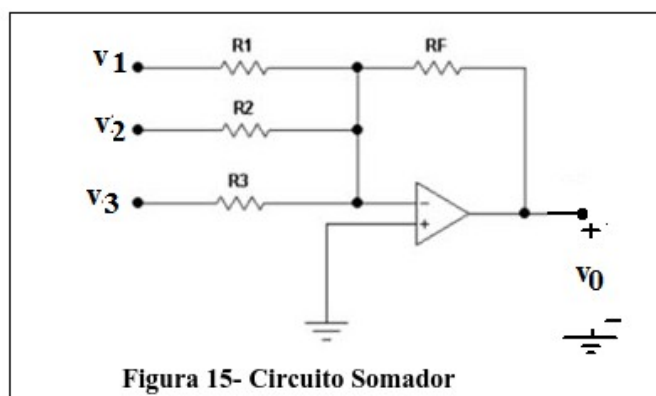


Figura 15- Circuito Somador

Circuito Seguidor de tensão: ("Buffer" ou Isolador)

Um circuito muito útil em aplicações de instrumentação eletrônica é o amplificador isolador (ou "Buffer"). A finalidade deste circuito é ligar uma carga a outro circuito, sem que este "sinta" seu efeito, ou seja, sem que a tensão que ele entrega seja diminuída, quando a carga for ligada a seus terminais. Para isso, a resistência de entrada deve ser alta e a de saída, baixa. Por sua vez, o ganho deve ser unitário, para que a saída seja igual à entrada. Analise o circuito e justifique se ele cumpre a função desejada.

Solução: $v_p = v_i$ e $v_n = v_o \Rightarrow v_o = v_i$

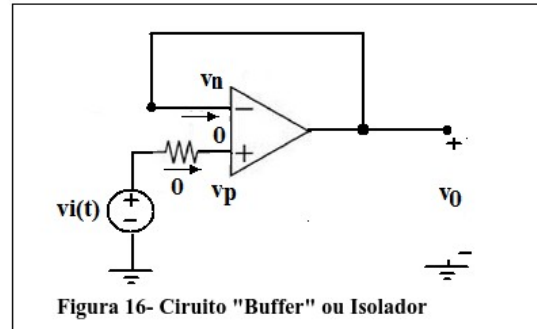


Figura 16- Circuito "Buffer" ou Isolador

Análise de Circuitos Com AMP OP:

A seguir passaremos a exemplificar a análise de circuitos contendo amplificadores operacionais, nos quais eles possam ser considerados ideais; além disso, a disciplina de Circuitos Elétricos I aborda a análise de circuitos lineares e, por isso, todas as aplicações e exemplos serão voltados à operação linear. Se o AMP OP puder ser considerado como elemento ideal de circuito, a análise do circuito consistirá das seguintes etapas:

1º- Se for afirmado que o AMP OP pode ser considerado como ideal, escreve-se, diretamente que:

$i_p = i_n = 0$ e $v_p = v_n$.

2º- Se for pedido que se verifique a condição de comportamento linear, parte-se do pressuposto que o AMP OP funciona idealmente, e, neste caso, estabelece-se que: $i_n = i_p = 0$ e $v_p = v_n$. E, então, segue-se ao terceiro passo.

3º- Efetuam-se os cálculos de v_o e de i_o e verifica-se se $|v_o| < v_{sat}$ ($v_{sat} = V_{cc} - 1$, na prática, mas, nos textos teóricos, considera-se $v_{sat} = V_{cc}$) e $|i_o| < i_{sat}$ (dado de fabricante). Se as condições não se verificarem, o AMP OP está saturado, sendo a saída $+V_{cc}$ ou $-V_{cc}$, dependendo do caso.

Exemplo 1: (Ex. Livro Nilsson) O amp op da figura é ideal.

a) Calcule v_o , se $v_a = 1V$ e $v_b = 0V$.

b) Repita para $v_a = 1V$ e $v_b = 2V$

c) Se $v_a = 1,5V$, especifique a faixa de valores de v_b que impeça a saturação do amplificador.

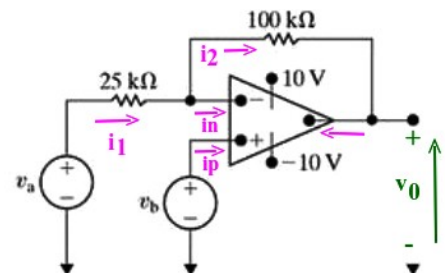


Figura 17

Solução: Lke No 2 $\rightarrow i_1 = i_2 + i_n(1)$ $i_p = i_n = 0$ (AMP OP ideal)

$v_p = v_b$ $v_n = v_p \Rightarrow v_n = v_p = v_b$ Por Tensão nodal: lista

$$i_1 = \frac{v_a}{25k} = \frac{v_a - v_n}{25k} = \frac{v_a - v_b}{25k} \quad i_2 = \frac{v_b - v_o}{100k} \quad \text{Em (1)}$$

$$\frac{v_a - v_b}{25k/4} = \frac{v_b - v_o}{100k/1} \quad 4v_a - 4v_b = v_b - v_o \Rightarrow v_o = 5v_b - 4v_a$$

a) Se $v_a = 1V$ e $v_b = 0V \Rightarrow v_o = 5 \cdot 0 - 4 \cdot 1 = -4V$
 $|v_o| < 10V$ (opera linearmente) $\Rightarrow$ Resp: $v_o = -4V$

b) Se $v_a = 1V$ e $v_b = 2V \Rightarrow v_o = 5 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 10 - 4 = 6V$

c) Se $v_a = 1,5V$ $v_o = 5v_b - 4 \cdot 1,5 = 5v_b - 6$
 $-10 < 5v_b - 6 < 10$ $5v_b > -4 \Rightarrow v_b > -0,8V$
 $5v_b - 6 < 10$ $5v_b < 16 \Rightarrow v_b < 3,2V$

Condição: $-0,8V < v_b < 3,2V$

Exemplo 2: (Ex. Livro Nilsson) Calcule a tensão de saída (v_o) do circuito; explique porque ele é chamado de circuito **amplificador somador**.

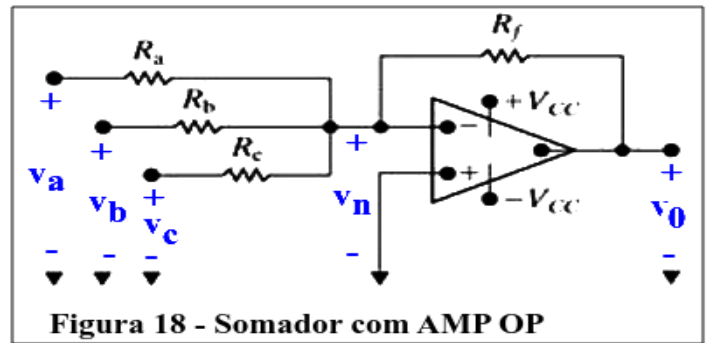
Solução:

1º- Escrevemos as características do AMP OP ideal: $v_p = v_n$ e $i_p = i_n = 0$.

2º- Observando o circuito da figura, vemos que $v_p = 0V$; logo: $v_n = v_p = 0V$.

3º- Arbitramos correntes no circuito (feito na figura)

4º- Aplicamos o método da análise: tensões nodais; Mas, $i_n = 0$, logo: $i_a + i_b + i_c = i_f$ [1]



Lista:

$$i_a = \frac{v_a - 0}{R_a} \quad i_b = \frac{v_b - 0}{R_b} \quad i_c = \frac{v_c - 0}{R_c} \quad i_f = \frac{v_n - v_o}{R_f} = -\frac{v_o}{R_f}$$

$$\text{Em (1)} \quad \frac{v_a}{R_a} + \frac{v_b}{R_b} + \frac{v_c}{R_c} = -\frac{v_o}{R_f}$$

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_a} v_a + \frac{R_f}{R_b} v_b + \frac{R_f}{R_c} v_c\right) \quad \text{Fazendo } R_a = R_b = R_c = R$$

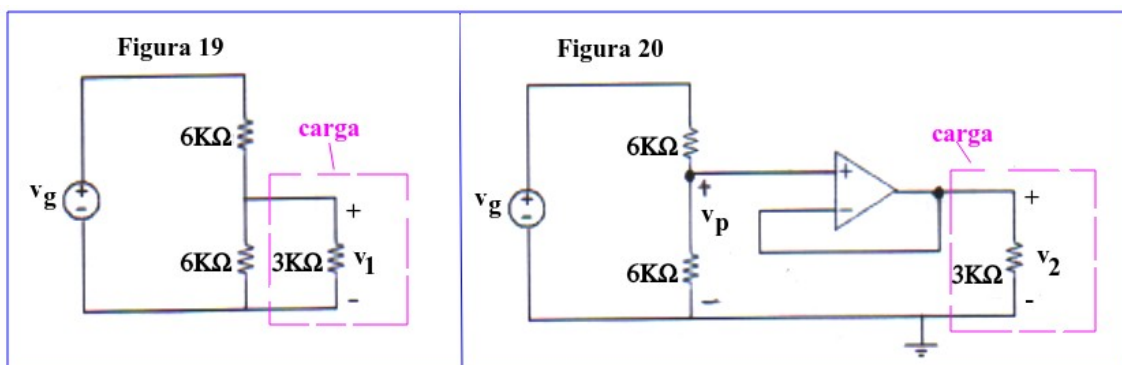
$$v_o = -\frac{R_f}{R} (v_a + v_b + v_c) \quad \text{Se, ainda, } R_f = R \Rightarrow v_o = -(v_a + v_b + v_c)$$

aplicação → ex: misturador de áudio

Verifica-se que, mediante escolha adequada dos valores dos resistores, a tensão de saída pode ser igual à soma dos sinais das entradas, com sinal negativo; além disso, também podem ser atribuídos pesos diferentes para cada sinal

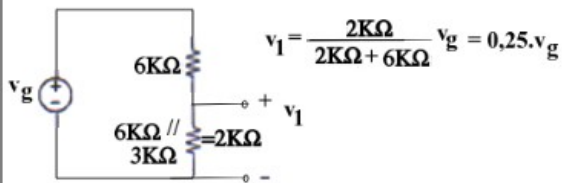
Exemplo 3: Circuito isolador ou buffer:

Este exemplo ilustra, de forma mais detalhada e esclarecedora, a utilidade da ligação de uma carga a um circuito, por meio de um estágio com AMP OP, já citada anteriormente. Na figura 19, a seguir, está representado um circuito, cuja resistência de entrada é $3K\Omega$ (chamado de carga), o qual se deseja ligar a um gerador de sinais, por meio de um divisor de tensão, com o objetivo de fornecer ao circuito uma tensão $v_g/2$. As figuras 19 e 20 mostram duas opções para ligar o circuito ao divisor de tensão. Calcule v_1 e v_2 , em ambos os circuitos e verifique a vantagem da utilização do seguidor de tensão.

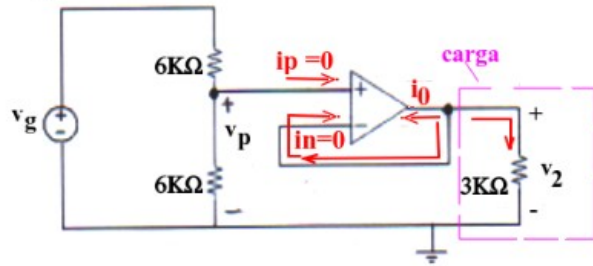


Solução:

Na figura 19



Na figura 20



$$v_n = v_p \quad v_n = v_2 \quad \text{e} \quad v_p = \frac{v_g}{2} \Rightarrow v_2 = \frac{v_g}{2}$$

O seguidor de tensão (com Amp Op) evitou o efeito de carregamento que ocorreu no circuito da figura 1.

Exemplo 4- (Ex. P.5.37- Livro – Circuitos Elétricos – Nilsson/Riedel)

Suponha que o AMP OP ideal do circuito da figura 21 esteja operando linearmente.

- Calcule a potência fornecida ao resistor de 16KΩ.
- Repita o item a, retirando o amp op do circuito, isto é, com o resistor de 16KΩ ligado em série com a fonte de tensão e o resistor de 48KΩ.
- Determine a razão entre a potência determinada no item a e aquela encontrada no item b.
- A inserção do amp op entre a fonte e a carga cumpre alguma finalidade útil? Explique.

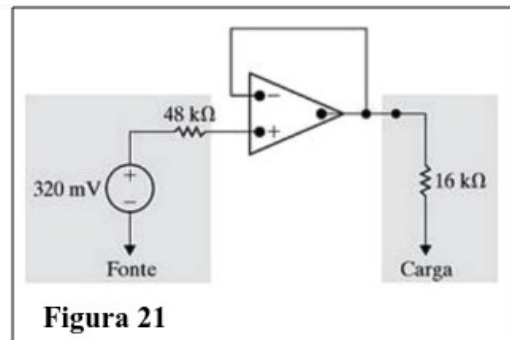
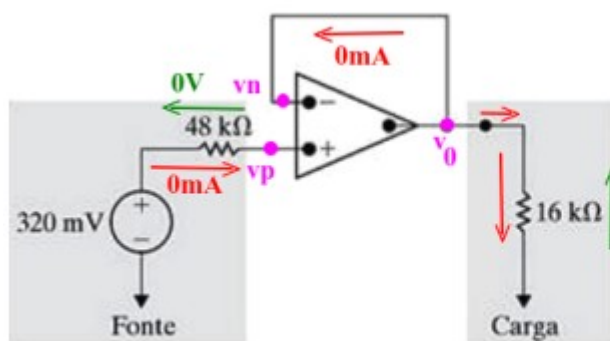


Figura 21

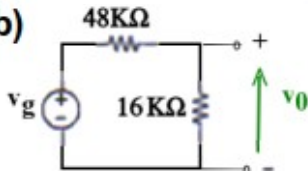
Solução: a) 1º Do AMP OP ideal: $i_p = i_n = 0$ e $v_p = v_n$.
2º- Arbitrando correntes no circuito:



$$\begin{aligned} a) \quad v_n &= v_p \\ v_p &= 0,32 - 0 = 0,32V \\ v_o &= v_n = v_p = 0,32V \\ i_A &= \frac{0,32}{16K} = \\ i_A &= 0,02mA = 20\mu A \end{aligned}$$

$$P_{(16K)} = \frac{(0,32)^2}{16K} = 6,4 \times 10^{-6} W = 6,4 \mu W \rightarrow P_a$$

$$b) \quad v_o = \frac{16K}{16K + 48K} 0,32 = 0,08V = 80mV$$



$$P_{(16K)} = \frac{(0,08)^2}{16K} = 4 \times 10^{-7} = 0,4 \mu W \rightarrow P_b$$

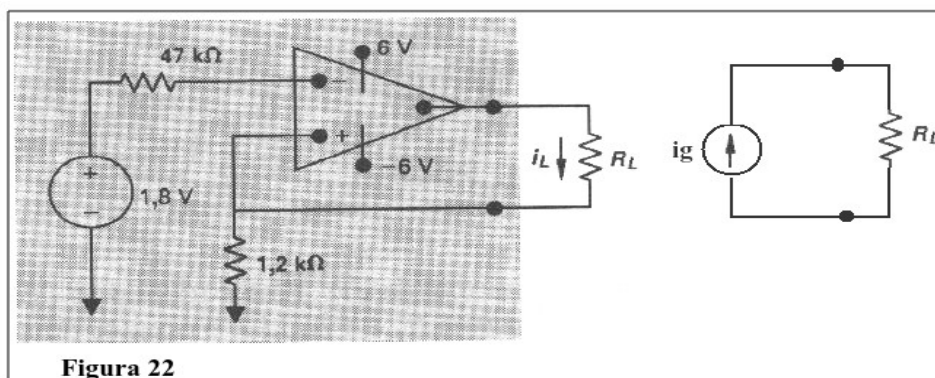
$$c) \quad \frac{P_a}{P_b} = \frac{6,4}{0,4} = 16$$

d) O Amp Op cumpre diversas funções neste circuito:

- Sua presença faz com que a fonte possa entregar 16 vezes mais potência ao resistor de carga, do que se não estivesse lá. Quando uma potência menor é usada para controlar uma potência maior, ocorre o que se chama de amplificação de potência.
- Permite que o valor total da tensão de entrada seja transferida à resistência de carga. Esta função é denominada de seguidor de tensão.
- Permite que o resistor de carga receba a tensão necessária, sem drenar corrente da fonte de entrada; esta função é uma amplificação de corrente.

Exemplo 5: Livro – Circuitos Elétricos – Nilsson/Riedel-P 5.16) O circuito na parte sombreada da figura 22 comporta-se como uma fonte de corrente ideal, desde que a resistência de carga R_L não ultrapasse um certo valor.

- Determine o valor de i_L para $R_L = 1,8\text{K}\Omega$
- Determine o valor máximo de R_L para o qual i_L tem o mesmo valor que no item a.
- Suponha que $R_L = 4,8\text{K}\Omega$. Explique o funcionamento do circuito supondo que $i_n = i_p = 0$, independentemente das condições de operação.
- Faça um gráfico de i_L , em função de R_L para $0 \leq R_L \leq 4,8\text{K}\Omega$.



Exemplo: Livro Nilsson: P 5.16- Solução:

a) Determine o valor de i_L para $R_L = 1,8\text{K}\Omega$

a) Para $R_L = 1,8\text{K}\Omega$

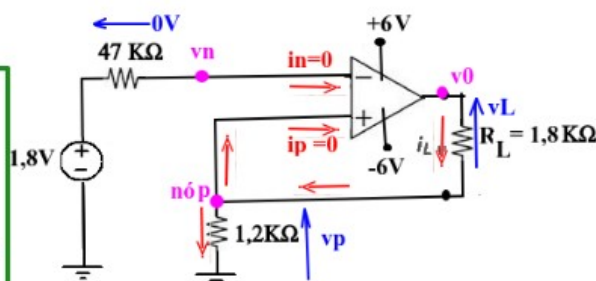
$$v_n = 1,8\text{V} \text{ pois: LKT} \Rightarrow 1,8 - 0 - v_n = 0$$

$$v_p = v_n \Rightarrow v_p = 1,8\text{V}$$

$$\text{LKC NÓ p} \Rightarrow i_L = i_p + i_A \Rightarrow i_L = i_A = \frac{v_p}{1,2\text{k}} = \frac{1,8\text{V}}{1,2\text{k}} = 1,5\text{mA}$$

$$v_o = v_p + v_L = 1,8 + R_L i_L = 1,8 + 1,8\text{k}\Omega \cdot 1,5\text{mA} = 1,8 + 2,7 = 4,5\text{V}$$

$$4,5\text{V} < \underbrace{(6-1)}_{5\text{V}} \quad \text{OK} \rightarrow \text{operação linear} \quad v_o < (V_{CC} - 1)$$



b) Determine o valor máximo de R_L para o qual i_L tem o mesmo valor que no item a.

b) $v_o = v_p + v_L$ Admitindo $v_{\text{OMAX}} = 5\text{V}$ ($V_{CC} - 1$), para operação linear, se $i_L = 1,5\text{mA}$

$$v_{\text{OMAX}} = 5\text{V} = 1,8 + R_{L\text{MAX}} \cdot i_L = 1,8 + R_{L\text{MAX}} \cdot 1,5\text{mA}$$

$$R_{L\text{MAX}} = \frac{(5 - 1,8)}{1,5\text{mA}} = 2,13\text{K}\Omega$$

c) Para $R_L < R_{L\max}$ ($R_L < 2,13\text{ k}\Omega$) $\rightarrow$ operação linear com:

$$V_p = V_n = 1,8\text{ V e } V_o = 1,8 + V_L$$

$$i_L = 1,5\text{ mA.}$$

Para $R_L > 2,13\text{ k}\Omega$ AMP OP opera em saturação com

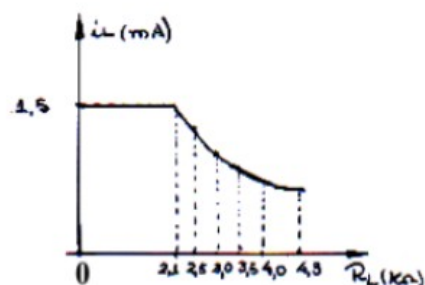
$$V_p = V_n = 1,8\text{ V e } V_o = V_{\text{sat}} = 5\text{ V}$$

$$\text{Neste caso: } i_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{5 - 1,8}{R_L} = \frac{3,2}{R_L}$$

Para gráfico $\rightarrow$ fronteiras

alguns pontos:

$R_L (\text{k}\Omega)$	$i_L (\text{mA})$
2,5	$3,2/2,5 \approx 1,3$
3,0	$3,2/3,0 \approx 1,07$
3,5	$3,2/3,5 \approx 0,91$
4,0	0,8
4,8	0,7



Item c: Com $R = 4,8\text{ k}\Omega$, a corrente cai para $0,7\text{ mA}$, porque o Amp op não opera mais linearmente e não mantém mais a corrente de saída num valor constante. Uma vez em saturação, a tensão de saída do Amp op é que fica num valor constante.

Exemplo 6 (Livro: Dorff- P.6.4-7) Determine v_o e i_o , no circuito da figura 23, considerando o amp op como ideal.

Solução:

Neste exercício, para simplificarmos a análise, antes de aplicarmos os conceitos referentes ao AMP Op e, também, o método das tensões nodais, é interessante efetuarmos uma simplificação inicial no circuito, aplicando o método de Thévenin entre os terminais A e B da figura:

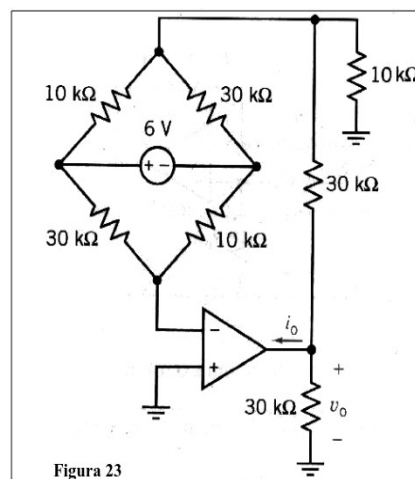
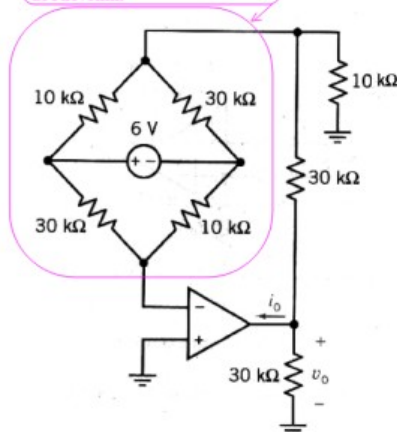


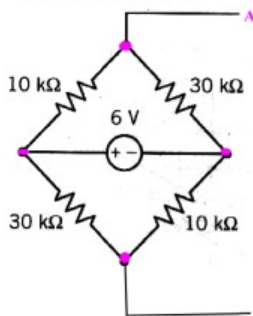
Figura 23

Cálculo de v_{oc} :

Substituindo por seu equivalente de Thévenin.



Cálculo de v_{oc}



$$v_1 = \frac{30\text{ k}\Omega}{30\text{ k}\Omega + 30\text{ k}\Omega} \cdot 6 = \frac{30}{60} \cdot 6 = \frac{9}{2} = 4,5\text{ V}$$

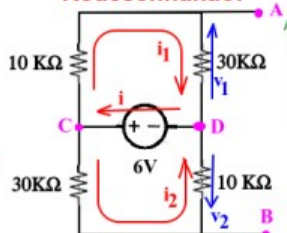
$$v_2 = \frac{30\text{ k}\Omega}{30\text{ k}\Omega + 30\text{ k}\Omega} \cdot 6 = \frac{30}{60} \cdot 6 = 3\text{ V}$$

$$v_{oc} = v_1 - v_2 = 4,5 - 1,5 = 3\text{ V}$$

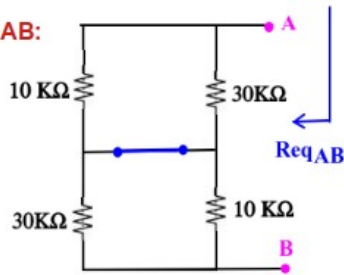
$$v_{oc} - v_1 + v_2 = 0$$

$$v_{oc} = 3\text{ V}$$

Redesenhando:



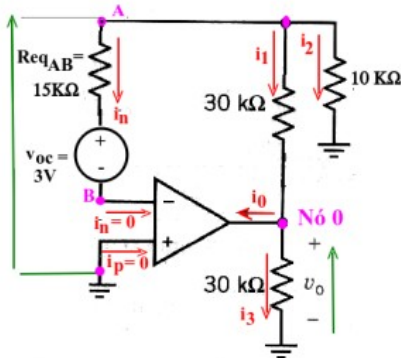
Cálculo de Req AB:



$$Req_{AB} = (10k\Omega // 30k\Omega) + (30k\Omega // 30k\Omega) =$$

$$(30k\Omega // 30k\Omega) = \frac{(10 \times 30) k^2}{(10+30)k} = \frac{300}{40} k\Omega = 7,5 k\Omega$$

$$Req_{AB} = 7,5 k\Omega + 7,5 k\Omega = 15 k\Omega$$



$$v_p = 0 \quad v_n = v_B = v_p \Rightarrow v_B = 0V$$

$$LKT \rightarrow v_B + 3 + Req_{AB} \cdot i_1 = v_A$$

$$v_A = 3V$$

$$LKC \text{ No } A: i_1 + i_2 + i_3 = 0 \quad (1)$$

$$LKC \text{ No } O: i_1 = i_0 + i_3 \quad (2)$$

$$\text{Lista: } i_1 = \frac{v_A - v_O}{30k} \quad i_2 = \frac{v_A}{10k} \quad i_3 = \frac{v_O}{30k}$$

Substituindo nas eqs. Nodais:

$$(1) \frac{v_A - v_O}{30k} + \frac{v_A}{10k} = 0 \quad v_A - v_O + 3v_A = 0 \quad v_O = 4v_A \quad v_O = 4 \cdot 3 = 12V$$

$$\text{em 2: } \frac{v_A - v_O}{30k} = \frac{v_O}{30k} + i_0 \Rightarrow i_0 = \frac{v_A - 2v_O}{30k} = \frac{v_A - 2 \cdot 4v_A}{30k} = \frac{-7v_A}{30k} \quad i_0 = \frac{-7 \cdot 3}{30k} = -0,7 mA$$

Exemplo 7- (Livro: Dorff – Proposto 6.4-10) O circuito da figura 24 contém um extensômetro (sensor de deformações mecânicas) cuja resistência varia, de ΔR , quando sofre deformações por torção ou entortamento). Determine a expressão para o ganho de tensão v_O/v_S , e mostre que o ganho é proporcional à variação relativa de R ($\Delta R/R_0$)

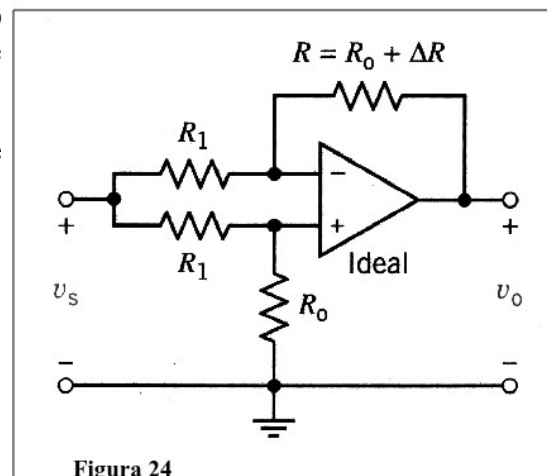
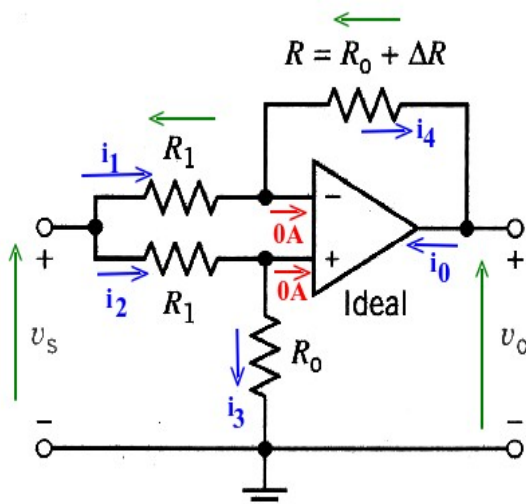


Figura 24

Solução: 1º- $i_p = i_n = 0$ e $v_p = v_n$

2º- Arbitrando as correntes no circuito:



3º- Analisando o circuito:

LKC No' n: $i_1 = i_4 + 0$ [1] e

No' p: $i_2 = i_1 \rightarrow R_0$ e R_1 em série

$$v_p = \frac{R_0}{R_0 + R_1} v_s \Rightarrow v_n = v_p = \frac{R_0}{R_0 + R_1} v_s$$

lista:

$$i_1 = \frac{v_s - v_n}{R_1} = \frac{1}{R_1} \left(v_s - \frac{R_0}{R_0 + R_1} v_s \right) = \frac{1}{R_1} \left(\frac{R_0 v_s + R_1 v_s - R_0 v_s}{R_0 + R_1} \right)$$

$$i_1 = \frac{v_s}{R_0 + R_1} \quad i_4 = \frac{v_n - v_o}{R} = \frac{1}{R} \left[\frac{R_0}{R_0 + R_1} v_s - v_o \right]$$

$$i_4 = \frac{R_0 v_s - (R_0 + R_1) v_o}{R(R_0 + R_1)}$$

Em [1]: $i_1 = i_4$

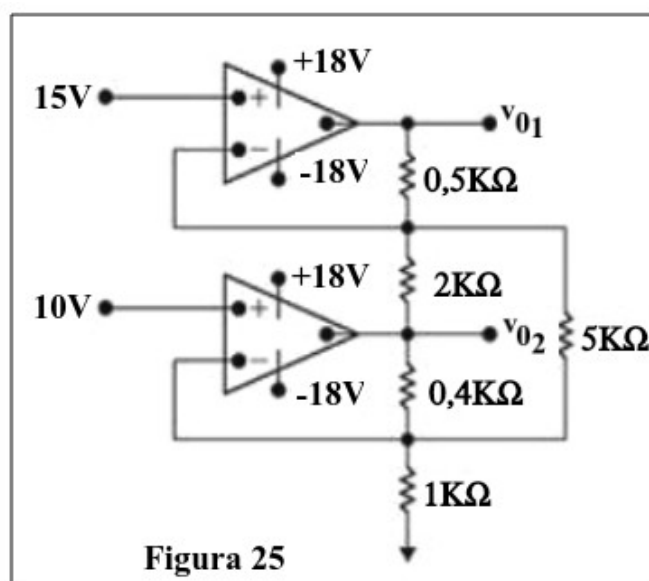
$$\frac{v_s}{R_0 + R_1} = \frac{R_0 v_s - (R_0 + R_1) v_o}{R(R_0 + R_1)} \quad R v_s = R_0 v_s - (R_0 + R_1) v_o \Rightarrow (R_0 + R_1) v_o = R_0 v_s - R v_s$$

$$(R_0 + R_1) v_o = (R_0 - R) v_s = [R_0 - (R_0 + \Delta R)] v_s = -\Delta R v_s$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{-\Delta R}{R_0 + R_1} \quad \text{Multiplicando numerador e denominador por } R_0: A_v = -\frac{R_0}{R_0} \frac{\Delta R}{R_0 + R_1}$$

$$A_v = -\frac{R_0}{R_0 + R_1} \cdot \left(\frac{\Delta R}{R_0} \right)$$

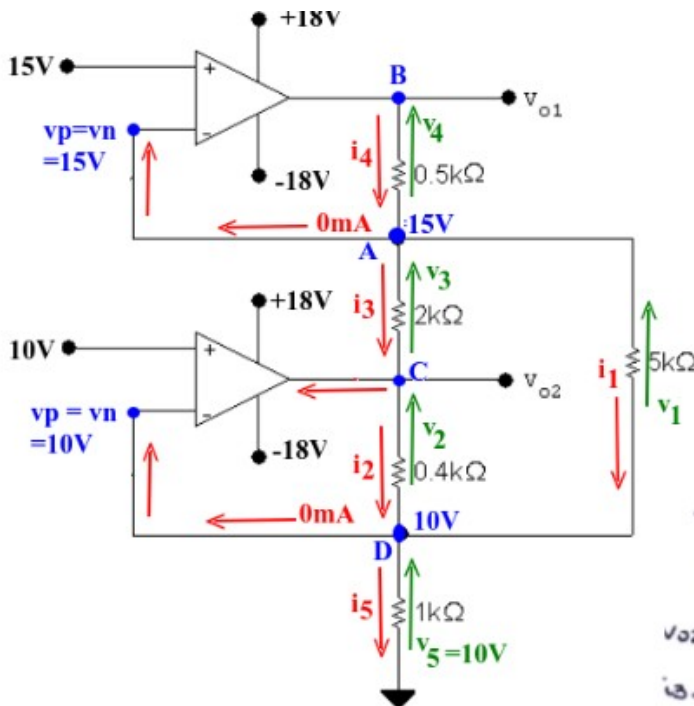
Exemplo 8- (Livro: Circuitos Elétricos – Nilsson/Riedel- P.5.39)– Considere que os Amp Ops do circuito da figura 25 são ideais. Calcule v_{01} e v_{02} .



Solução:

1º- Do AMP OP: $i_p = i_n = 0$ e $v_p = v_n$

2º- Arbitrando correntes no circuito:



Do circuito:

$$i_5 = \frac{v_5}{1k} = \frac{10}{1k} = 10mA$$

LKC No D:

$$i_2 + i_1 = 0 + 10mA \quad (1)$$

$$i_1 = \frac{v_1}{5k}$$

$$v_1 = v_A - v_D = 15 - 10 = 5V$$

$$i_1 = \frac{5}{5k} = 1mA \quad (2)$$

$$\text{em (1)} \quad i_2 = 10mA - i_1$$

$$i_2 = 10mA - 1mA = 9mA$$

$$v_2 = (0.4k) \cdot 9mA = 3.6V$$

$$v_{02} = v_D + v_2 = 10 + 3.6 = 13.6V$$

$$v_{02} = 13.6V$$

$$i_3 = \frac{v_3}{2k} = \frac{15 - v_{02}}{2k} = \frac{15 - 13.6}{2k} = 0.7mA$$

$$v_{01} = 15 + v_4 = 15 + 0.5k \cdot i_4$$

$$\text{LKC No A} \rightarrow i_4 = 0 + i_3 + i_1 \rightarrow i_4 = 0.7mA + 1mA = 1.7mA$$

$$v_4 = 0.5k \cdot 1.7mA = 0.85V$$

$$v_{01} = 15 + 0.85 = 15.85V$$

Exemplo 9- (Livro: Circuitos Elétricos – Nilsson/Riedel-P5.34) Considere o circuito da figura 26.

a) Mostre que, quando o amp op da figura está operando em sua região linear:

$$i_a = \frac{3v_g}{R}$$

b) Mostre que o amp. op ideal ficará saturado quando:

$$R_a = \frac{R(\pm V_{CC} - 2v_g)}{3v_g}$$

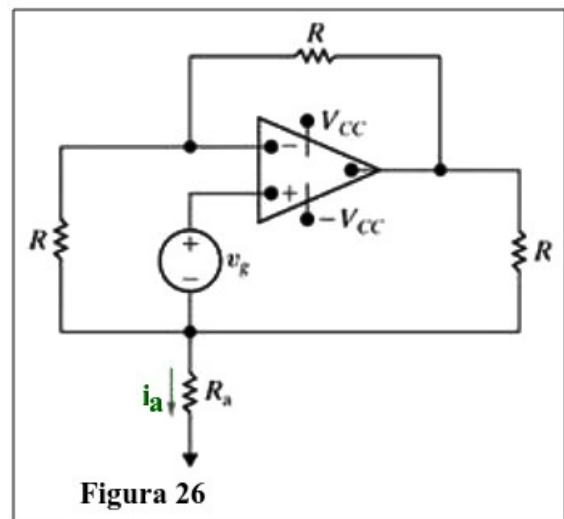
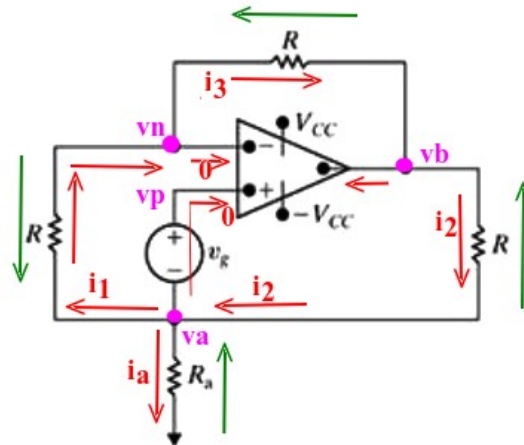


Figura 26

Solução:

1º- Do AMP OP: $i_p = i_n = 0$ e $v_p = v_n$.

2º- Arbitrando correntes no circuito:



Do AMP Op Ideal: $v_n = v_p$

$$v_p = v_a + v_g \longrightarrow v_n = v_p = v_a + v_g$$

LKC Nó n: $i_1 = i_3 + 0 \longrightarrow i_1 = i_3$ [1]

LKC Nó a: $i_2 = i_1 + i_a + 0$ [2]

Lista: $i_1 = \frac{v_1}{R} = \frac{v_a - v_n}{R} = \frac{v_a - (v_a + v_g)}{R} = \frac{-v_g}{R}$

$$i_a = \frac{v_a}{R} \quad i_2 = \frac{v_b - v_a}{R} \quad i_3 = \frac{v_n - v_b}{R} = \frac{v_a + v_g - v_b}{R}$$

Substituindo em [1]:

$$\frac{-v_g}{R} = \frac{v_a + v_g - v_b}{R}$$

$$v_a - v_b = -2 \cdot v_g \longrightarrow v_b - v_a = 2 \cdot v_g \quad \text{Logo: } i_2 = \frac{v_b - v_a}{R} = \frac{2 \cdot v_g}{R}$$

Substituindo em [2]: $i_2 = i_1 + i_a$

$$\frac{2 \cdot v_g}{R} = \frac{-v_g}{R} + \frac{v_a}{R} \longrightarrow v_a = 3 \cdot v_g$$

Então:

$$i_a = \frac{v_a}{R} = \frac{3 \cdot v_g}{R}$$

Solução do item b: Estabelecendo a condição de saturação:

$v_o \approx \pm V_{CC} \rightarrow v_b = v_o \approx \pm V_{CC}$; além disso, do Amp. Op: $v_p = v_n$

$$v_p = v_a + v_{qf} \rightarrow v_n = v_a + v_{qf} \quad \text{LKC: NS n: } i_1 = i_3 + 0 \rightarrow i_1 = i_3 \quad (1)$$

$$\text{LKC: NS a: } i_2 = i_a + i_1 \quad (2) \quad \text{Lista: } i_a = \frac{v_a}{R_a}$$

$$i_1 = \frac{v_a - v_p}{R} = \frac{v_a - (v_a + v_{qf})}{R} = -\frac{v_{qf}}{R} \quad i_2 = \frac{v_b - v_a}{R} = \frac{(\pm V_{CC}) - v_a}{R}$$

$$i_3 = \frac{v_n - v_b}{R} = \frac{v_a + v_{qf} - (\pm V_{CC})}{R} \quad \text{em (1)} \quad -\frac{v_{qf}}{R} = \frac{v_a + v_{qf} - (\pm V_{CC})}{R} \rightarrow v_a = \pm V_{CC} - 2v_{qf} \quad (3)$$

$$\text{em (2)} \quad \frac{\pm V_{CC} - v_a}{R} = \frac{v_a}{R_a} - \frac{v_{qf}}{R/R_a} \rightarrow R_a(\pm V_{CC} - v_a) = R v_a - R_a v_{qf}$$

$$R_a(\pm V_{CC}) - R_a v_a = R v_a - R_a v_{qf} \rightarrow R_a(\pm V_{CC} + v_{qf} - v_a) = R v_a \quad (4) \quad \text{Substituindo 3 em 4:}$$

$$R_a[\pm V_{CC} + v_{qf} - (\pm V_{CC} - 2v_{qf})] = R v_a \rightarrow R_a(3v_{qf}) = R[\pm V_{CC} - 2v_{qf}] \rightarrow R_a = \frac{R(\pm V_{CC} - 2v_{qf})}{3v_{qf}}$$

Exemplo 10 - Proposto: (Livro: Dorff: P 6.4-5) As saídas do circuito da figura 27 são v_o e i_o . As entradas são v_1 e v_2 . Expresse as saídas em função das entradas e das resistências dos resistores.

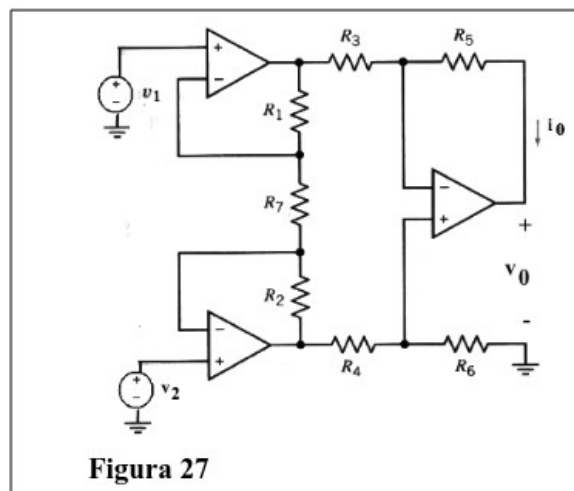
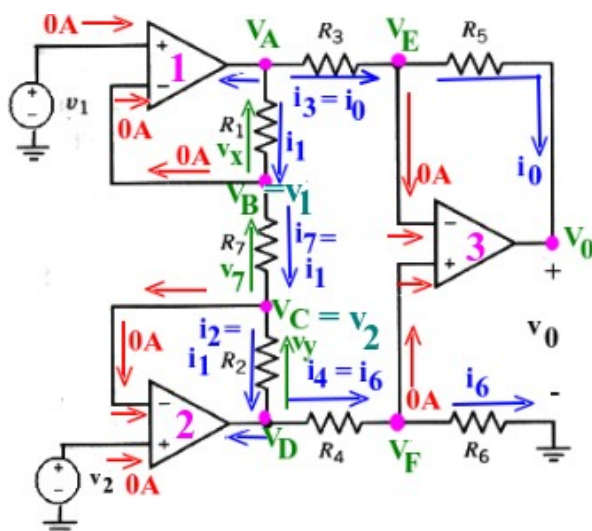


Figura 27

Solução: Dos Amp Ops: $i_p = i_n = 0$ e $v_p = v_n$. Logo, desenhando as correntes arbitradas e considerando estas condições: (denominando os amp ops como Amp Op 1, 2 e 3, teremos:



Do AMP OP 1 $\rightarrow v_{p1} = v_{n1}$ e $v_{p1} = v_1$ (tensão aplicada)

$$v_{n1} = v_{p1} = v_1 \quad \text{e} \quad v_D = v_{n1} = v_1 \quad \boxed{v_B = v_1}$$

Analogamente, $v_{p2} = v_{n2}$ (AMP OP 2) e $v_{p2} = v_2$ (tensão aplicada)

$$\text{Logo: } v_{n2} = v_{p2} = v_2 \quad \text{e} \quad v_C = v_{n2} = v_2 \quad \boxed{v_C = v_2}$$

$$\text{Análise do CKT: } i_T = \frac{v_T}{R_T} = \frac{v_B - v_C}{R_T} \quad i_T = \frac{(v_1 - v_2)}{R_T}$$

$$\text{LKC NO B: } i_2 = i_T + 0 \Rightarrow i_2 = i_T = \frac{(v_1 - v_2)}{R_T} \quad v_X = R_1 i_1$$

$$v_X = R_1 \frac{(v_1 - v_2)}{R_T} \quad v_A = v_B + v_X$$

$$\boxed{v_A = v_1 + \frac{R_1}{R_T} (v_1 - v_2) = \frac{(R_1 + R_T) v_1 - R_1 v_2}{R_T}}$$

$$\text{LKC NO C: } i_1 = i_2 + 0 \Rightarrow i_2 = i_1 \quad \text{e} \quad v_Y = R_2 i_2 = R_2 i_1 = \frac{R_2}{R_T} (v_1 - v_2)$$

$$v_D = \frac{v_C}{R_T} - v_Y = \frac{v_2}{R_T} - \frac{R_2}{R_T} (v_1 - v_2) = \frac{R_T v_2 - R_2 v_1 + R_2 v_2}{R_T}$$

$$\boxed{v_D = \frac{(R_2 + R_T) v_2 - R_2 v_1}{R_T}}$$

$$\text{LKC NO F: } i_4 = i_6 + 0 \Rightarrow i_6 = i_4 \quad i_6 = \frac{v_F}{R_6} \quad \text{e} \quad i_4 = \frac{v_D - v_F}{R_4}$$

$$\frac{v_F}{R_6} = \frac{v_D - v_F}{R_4} \quad \therefore R_4 v_F = R_6 v_D - R_6 v_F$$

$$(R_4 + R_6) v_F = R_6 v_D \rightarrow v_F = \left(\frac{R_6}{R_4 + R_6} \right) \cdot v_D$$

$$\boxed{v_F = \left(\frac{R_6}{R_4 + R_6} \right) \cdot \left[\frac{(R_2 + R_T) v_2 - R_2 v_1}{R_T} \right]}$$

Do AMP OP 3: $v_E = v_F$ (pois $v_{n3} = v_E$ e $v_{p3} = v_F$)

$$\text{LKC NO E: } i_3 = i_0 + 0 \quad i_3 = \frac{v_A - v_F}{R_3} \quad \text{e} \quad i_0 = \frac{v_E - v_0}{R_5} = \frac{v_F - v_0}{R_5}$$

$$\frac{v_A - v_F}{R_3} = \frac{v_F - v_0}{R_5} \rightarrow R_5 v_A - R_5 v_F = R_3 v_F - R_3 v_0$$

$$v_0 = \frac{(R_3 + R_5) v_F - R_5 v_A}{R_3} = \frac{1}{R_3} \left\{ (R_3 + R_5) \cdot \frac{R_6}{(R_4 + R_6)} \cdot \left[\frac{(R_2 + R_T) v_2 - R_2 v_1}{R_T} \right] + \right. \\ \left. - \frac{1}{R_3} \cdot R_5 \cdot \left[\frac{(R_1 + R_T) v_1 - R_1 v_2}{R_T} \right] \right\}$$

$$V_0 = \frac{1}{R_3 R_7} \left\{ \frac{(R_3 R_6 + R_5 R_6)}{(R_4 + R_6)} \left[(R_2 + R_7) V_2 - R_2 V_1 \right] - \frac{(R_1 R_5 + R_5 R_7) V_1 + R_1 R_7 V_2}{(R_4 + R_6)} \right\}$$

$$V_0 = \frac{1}{R_3 R_7} \cdot \frac{1}{(R_4 + R_6)} \cdot \left\{ (R_2 R_3 R_6 + R_3 R_6 R_7) V_2 - (R_2 R_3 R_6 + R_2 R_5 R_6) V_1 + \right. \\ \left. - (R_1 R_4 R_5 + R_1 R_5 R_6 + R_4 R_5 R_7 + R_5 R_6 R_7) V_1 + (R_1 R_4 R_5 + R_1 R_5 R_6) V_2 \right\}$$

$$V_0 = \frac{1}{R_3 R_7 (R_4 + R_6)} \cdot \left\{ (R_2 R_3 R_6 + R_3 R_6 R_7 + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_5 R_6) V_2 + \right. \\ \left. - \left\{ \frac{(R_2 R_3 R_6 + R_2 R_5 R_6 + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_5 R_6 + R_4 R_5 R_7 + R_5 R_6 R_7)}{R_3 R_7 (R_4 + R_6)} V_1 \right\} \right\}$$

$$i_0 = \frac{V_F - V_0}{R_5} \text{ ou } i_0 = i_3 = \frac{V_A - V_F}{R_3}$$

$$i_0 = i_3 = \frac{1}{R_3} \cdot \left\{ \frac{(R_1 + R_7) V_1 - R_1 V_2}{\cancel{R_7}} - \frac{R_6}{(R_4 + R_6)} \left[\frac{(R_2 + R_7) V_2 - R_2 V_1}{R_7} \right] \right\}$$

$$i_0 = \frac{1}{R_3 R_4 (R_4 + R_6)} \cdot \left\{ (R_1 + R_7) (R_4 + R_6) V_1 - R_1 (R_4 + R_6) V_2 - R_6 (R_2 + R_7) V_2 + R_2 R_6 V_1 \right\}$$

$$i_0 = \frac{1}{R_3 R_4 (R_4 + R_6)} \cdot \left\{ (R_1 R_4 + R_1 R_6 + R_4 R_7 + R_6 R_7 + R_2 R_6) V_1 - (R_1 R_4 + R_1 R_6 + R_2 R_6 + R_6 R_7) V_2 \right\}$$

Referências Bibliográficas:

- Práticas de Laboratório de Circuitos Elétricos I, Apostila – UFPE- DEE, 2010
- BOYLESTAD, ROBERT L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Prentice-Hall do Brasil, Rio de Janeiro, 1994.
- MILLMAN, J. e HALLKIAS, C.C. Eletrônica - Dispositivos e Circuitos. McGrawHill do Brasil, São Paulo, 1981.
- NILSSON, J. W RIEDEL, S. A. Circuitos Elétricos – 6ª. edição Rio de Janeiro - RJ: LTC